

# Prueba de Caja Negra

***Gestion de inventario “Los Huertos del Juank”***

**Integrantes:**

Esteban Cuichan, Johan Catota, Eatan Ayala, Katerine Caizaluisa

**Fecha: 2026/06/22**

## Partición de clases equivalentes

TABLA 1

### Requisito Funcional N°4

**Registro de Clientes:** registrar la ficha personal del cliente (cédula, nombre, apellido, teléfono, dirección y fecha de cumpleaños) generando un código único, validando el formato de cada campo antes de guardar la información.

| VARIABLE                                     | CLASE DE EQUIVALENCIA                                                                                                                 | ESTADO               | REPRESENTANTE                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| esCedulaValida = validarCedula(cedula)       | Cadena de 10 dígitos numéricos, código de provincia entre 01 y 24, tercer dígito entre 0 y 5, y dígito verificador módulo 10 correcto | Válido               | 1710034065                     |
| esCedulaValida = validarCedula(cedula)       | Cadena que no tiene exactamente 10 caracteres numéricos (letras, longitud distinta o vacío)                                           | Inválido             | 17100340                       |
| esCedulaValida = validarCedula(cedula)       | Código de provincia fuera del rango 01-24 (primeros 2 dígitos)                                                                        | Inválido             | 9910034065                     |
| esCedulaValida = validarCedula(cedula)       | Tercer dígito mayor a 5 (cedula de identidad de tipo jurídico/extranjero)                                                             | Inválido             | 1761034065                     |
| esCedulaValida = validarCedula(cedula)       | 10 dígitos con formato y rango correctos, pero dígito verificador (última posición) incorrecto                                        | Inválido             | 1710034066                     |
| existeCedula(cedula, idActual)               | Cédula que ya se encuentra registrada en base_datos/clientes.txt para otro cliente                                                    | Inválido (rechazado) | 1710034065 (duplicada)         |
| esTelefonoValido = validarTelefono(telefono) | Cadena de 10 dígitos que empieza con el prefijo "09"                                                                                  | Válido               | 0991234567                     |
| esTelefonoValido = validarTelefono(telefono) | Cadena que no empieza con "09" (otro operador o código fijo)                                                                          | Inválido             | 0812345678                     |
| esTelefonoValido = validarTelefono(telefono) | Cadena con una longitud distinta a 10 caracteres                                                                                      | Inválido             | 099123456                      |
| esNombreValido = validarNombre(nombre)       | Cadena compuesta únicamente por letras (incluye tildes y ñ) y espacios                                                                | Válido               | María José                     |
| esNombreValido = validarNombre(nombre)       | Cadena con números, símbolos o vacía                                                                                                  | Inválido             | Juan123                        |
| esApellidoValido = validarApellido(apellido) | Cadena compuesta únicamente por letras (incluye tildes y ñ) y espacios                                                                | Válido               | Peña Andrade                   |
| esApellidoValido = validarApellido(apellido) | Cadena con números, símbolos o vacía                                                                                                  | Inválido             | P3ña*                          |
| direccion (campo requerido)                  | Campo no vacío, contiene una dirección textual                                                                                        | Válido               | Av. Los Huertos y 10 de Agosto |
| direccion (campo requerido)                  | Campo vacío                                                                                                                           | Inválido             | Direccion requerida            |

## Captura de la pantalla de la ejecución

### Cédula Ecuatoriana Inválida

LOS HUERTOS DEL JUANK

SALIR

PRODUCTOSCLIENTESVENTASREPORTES Y NOTAS DE VENTA

ID CLIENTE0003

NOMBRE CLIENTEMaria

APELLIDO CLIENTEPerez

CEDULA CLIENTE17100340

TELEFONO CLIENTE0999945789

DIRECCION CLIENTESangolquí

ESTADO:  
☒ ACTIVO  
☐ INACTIVO

FECHA DE CUMPLEAÑO3 jun 1980

GUARDARMODIFICARELIMINAR

INGRESE ID DE CLIENTE A BUSCAR0003

BUSCAR

CLIENTES POTENCIALESCLIENTES INACTIVOS

CLIENTES

| ID   | Nombre  | Apellido   | Cedula     | Telefono   | Direccion | Estado | Cumplea...  |
|------|---------|------------|------------|------------|-----------|--------|-------------|
| 0001 | Esteban | Cuichan    | 1755377... | 0999663... | Pifo      | Activo | 2005-12-... |
| 0002 | Juan    | Altamirano | 1709857... | 0999999... | sdada     | Activo | 2026-06-... |
| 0003 | Maria   | Perez      | 1710034... | 0999945... | Sangolquí | Activo | 1980-06-... |

Message

Cédula ecuatoriana inválida

OK

### Teléfono inválido

LOS HUERTOS DEL JUANK

SALIR

PRODUCTOSCLIENTESVENTASREPORTES Y NOTAS DE VENTA

ID CLIENTE0003

NOMBRE CLIENTEMaria

APELLIDO CLIENTEPerez

CEDULA CLIENTE17100340

TELEFONO CLIENTE099994578

DIRECCION CLIENTESangolquí

ESTADO:  
☒ ACTIVO  
☐ INACTIVO

FECHA DE CUMPLEAÑO3 jun 1980

GUARDARMODIFICARELIMINAR

INGRESE ID DE CLIENTE A BUSCAR0003

BUSCAR

CLIENTES POTENCIALESCLIENTES INACTIVOS

CLIENTES

| ID   | Nombre  | Apellido   | Cedula     | Telefono   | Direccion | Estado | Cumplea...  |
|------|---------|------------|------------|------------|-----------|--------|-------------|
| 0001 | Esteban | Cuichan    | 1755377... | 0999663... | Pifo      | Activo | 2005-12-... |
| 0002 | Juan    | Altamirano | 1709857... | 0999999... | sdada     | Activo | 2026-06-... |
| 0003 | Maria   | Perez      | 1710034... | 0999945... | Sangolquí | Activo | 1980-06-... |

Message

Teléfono inválido, debe empezar con 09 y tener 10 dígitos

OK

### Nombre Inválido

LOS HUERTOS DEL JUANK

SALIR

PRODUCTOSCLIENTESVENTASREPORTES Y NOTAS DE VENTA

ID CLIENTE0003

NOMBRE CLIENTEJuan123

APELLIDO CLIENTEPerez

CEDULA CLIENTE17100340

TELEFONO CLIENTE099994578

DIRECCION CLIENTESangolquí

ESTADO:  
☒ ACTIVO  
☐ INACTIVO

FECHA DE CUMPLEAÑO3 jun 1980

GUARDARMODIFICARELIMINAR

INGRESE ID DE CLIENTE A BUSCAR0003

BUSCAR

CLIENTES POTENCIALESCLIENTES INACTIVOS

CLIENTES

| ID   | Nombre  | Apellido   | Cedula     | Telefono   | Direccion | Estado | Cumplea...  |
|------|---------|------------|------------|------------|-----------|--------|-------------|
| 0001 | Esteban | Cuichan    | 1755377... | 0999663... | Pifo      | Activo | 2005-12-... |
| 0002 | Juan    | Altamirano | 1709857... | 0999999... | sdada     | Activo | 2026-06-... |
| 0003 | Maria   | Perez      | 1710034... | 0999945... | Sangolquí | Activo | 1980-06-... |

Message

Nombre inválido, solo letras

OK

### Direccion requerida

LOS HUERTOS DEL JUANK

PRODUCTOS CLIENTES VENTAS REPORTES Y NOTAS DE VENTA

ID CLIENTE: 0003

NOMBRE CLIENTE: Juana

APELLIDO CLIENTE: Perez

CEDULA CLIENTE: 17100340

TELEFONO CLIENTE: 099994578

DIRECCION CLIENTE:

ESTADO:

☒ ACTIVO

☐ INACTIVO

GUARDAR MODIFICAR ELIMINAR

INGRESE ID DE CLIENTE A BUSCAR: 0003

BUSCAR

CLIENTES POTENCIALES CLIENTES INACTIVOS

Message

i Dirección requerida

OK

| ID   | Nombre  | Apellido   | Cedula     | Telefono   | Dirección | Estado | Cumplea...  |
|------|---------|------------|------------|------------|-----------|--------|-------------|
| 0001 | Esteban | Cuichan    | 1755377... | 0999663... | Pilo      | Activo | 2005-12-... |
| 0002 | Juan    | Altamirano | 1709857... | 0999999... | sdada     | Activo | 2026-06-... |
| 0003 | Maria   | Perez      | 1710034... | 0999945... | Sangolqui | Activo | 1980-06-... |

## Apellido Inválido

LOS HUERTOS DEL JUANK

PRODUCTOS CLIENTES VENTAS REPORTES Y NOTAS DE VENTA

ID CLIENTE: 0003

NOMBRE CLIENTE: Juana

APELLIDO CLIENTE: Perez3

CEDULA CLIENTE: 1710034005

TELEFONO CLIENTE: 099994578

DIRECCION CLIENTE: Sangolqui

ESTADO:

☒ ACTIVO

☐ INACTIVO

GUARDAR MODIFICAR ELIMINAR

INGRESE ID DE CLIENTE A BUSCAR: 0003

BUSCAR

CLIENTES POTENCIALES CLIENTES INACTIVOS

Message

i Apellido inválido, solo letras

OK

| ID   | Nombre  | Apellido   | Cedula     | Telefono   | Dirección | Estado | Cumplea...  |
|------|---------|------------|------------|------------|-----------|--------|-------------|
| 0001 | Esteban | Cuichan    | 1755377... | 0999663... | Pilo      | Activo | 2005-12-... |
| 0002 | Juan    | Altamirano | 1709857... | 0999999... | sdada     | Activo | 2026-06-... |
| 0003 | Maria   | Perez      | 1710034... | 0999945... | Sangolqui | Activo | 1980-06-... |